

Nivell 1

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

Primero de todo, se crea un nuevo proyecto llamado sprint3-analytics-cesar-fuster (se ha creado usando la UI).

Nombre del proyecto *

sprint3-analytics-cesar-fuster



ID del proyecto: peerless-glass-510108-s3. No se puede cambiar más adelante.

[Editar](#)

Recurso superior *

 Sin organización

[Explorar](#)

Selecciona la organización o carpeta en la que se creará este recurso

[Crear](#)

[Cancelar](#)

A continuación, se crean los tres datasets (bronze, silver y gold) de tres maneras distintas:

Dataset sprint3_bronze, utilizando la UI de BigQuery:

Se crea el dataset con la UI, seleccionando como ubicación EU(Múltiples regiones).

Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *

sprint3-analytics-cesar-fuster

Cambiar

ID de conjunto de datos *

sprint3_bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos

EU (múltiples regiones en la Unión Europea) ▼ ⓘ

Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ⓘ

Etiquetas ▼

Opciones avanzadas ▼

Crear conjunto de datos

Cancelar

Dataset sprint3_silver, utilizando código SQL (CREATE SCHEMA):

The screenshot shows the Google Cloud Console interface for executing a SQL query. At the top, there's a header with 'Consulta sin título' and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below this is a menu with 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area contains a SQL query:

```
1 CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_silver`  
2 OPTIONS (location = 'EU');
```

Below the query, a status bar indicates: 'Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.' The bottom section is divided into two panes. The left pane, titled 'Recientes', shows a list of recent queries, including the one just executed. The right pane, titled 'Resultados de la consulta', shows the execution results. It includes tabs for 'Información del trabajo', 'Resultados', 'Detalles de la ejecución', and 'Gráfico de ejecución'. The 'Resultados' tab is active, displaying a message: 'Se creó el conjunto de datos llamado sprint3_silver.'

Dataset sprint3_gold, utilizando Cloud Shell (Línea de órdenes bq):

The screenshot shows the Google Cloud Shell terminal interface. At the top, there's a header with 'CLOUD SHELL' and 'Terminal'. Below this, the terminal window shows the following text:

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.  
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-cesar-fuster.  
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.  
cfuster_7050@cloudshell:~ (sprint3-analytics-cesar-fuster)$ bq --location=EU mk --dataset sprint3-analytics-cesar-fuster:sprint3_gold  
Dataset 'sprint3-analytics-cesar-fuster:sprint3_gold' successfully created.  
cfuster_7050@cloudshell:~ (sprint3-analytics-cesar-fuster)$
```

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Se crean las tablas externas para conectar los ficheros recibidos.

Tabla transactions_raw:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.transactions_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'csv',
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
5   field_delimiter = ';'
6 )
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

8:25p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw.

Tabla companies_raw:

Para poder crear esta tabla se debe primero investigar cuales son las columnas que se van a tener que crear manualmente. Para ello se puede usar el comando gcloud storage cat en cloud shell para ver el nombre de éstas.

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-cesar-fuster.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
cfuster_7050@cloudshell:~ (sprint3-analytics-cesar-fuster)$ gcloud storage cat gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv | head -n 5
company_id,company_name,phone,email,country,website
b-2222,Ac Fermentum Incorporated,06 85 56 52 33,donec.porttitor.tellus@yahoo.net,Germany,https://instagram.com/site
b-2226,Magna A Neque Industries,04 14 44 64 62,risus.donec.nibh@icloud.org,Australia,https://whatsapp.com/group/9
b-2230,Fusce Corp.,08 14 97 58 85,risus@protonmail.edu,United States,https://pinterest.com/sub/cars
b-2234,Convallis In Incorporated,06 66 57 29 50,mauris.ut@aol.couk,Germany,https://cnn.com/user/110
cfuster_7050@cloudshell:~ (sprint3-analytics-cesar-fuster)$
```

Una vez se tienen los nombres de las columnas se crea la tabla con SQL.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
2   `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.companies_raw` (
3     company_id STRING,
4     company_name STRING,
5     phone STRING,
6     email STRING,
7     country STRING,
8     website STRING
9   )
10 OPTIONS (
11   format = 'CSV',
12   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
13   skip_leading_rows = 1
14 );
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta
9:19p.m.	Información del trabajo
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `...	Resultados
	Detalles de la ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_raw.

Tabla american_users_raw:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
2   `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.american_users_raw`
3   OPTIONS (
4     format = 'CSV',
5     uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv']
6   );
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

9:22p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gr

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre american_users_raw.

9:19p.m.

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `...

Tabla european_users_raw:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
2   `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.european_users_raw`
3   OPTIONS (
4     format = 'CSV',
5     uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv']
6   );
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

9:24p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gr

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre european_users_raw.

9:22p.m.

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `...

Tabla credit_cards_raw:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
2   `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
3   OPTIONS (
4     format = 'CSV',
5     uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
6   );
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

9:27 p.m.

✓ CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `...

9:24 p.m.

✓ CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `...

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

ⓘ

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_raw.

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Se crea la tabla products manualmente en el dataset sprint3_bronze, utilizando el archivo products.csv del sprint anterior.

Crear tabla ✕

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

products.csv

✕

Explorar

?

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-cesar-fuster

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

?

Esquema

☒ Detección automática

?

 El esquema se generará automáticamente.

sprint3-analytics-cesar-fuster / Datasets / sprint3_bronze / Tables / products_raw

☆ products_raw

🔍 Consulta

💬 Chat

📄 Abrir en ▾

👤 Compartir ▾

📄 Copiar

📄 Instantánea

🗑️ Borrar

🔄 Exportar o sincronizar ▾

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

🔍 Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración de datos
☐	id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	category	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	brand	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	cost	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	launch_date	DATE	NULLABLE	-	-	-	-	-

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

a)

Prompt escrito para Gemini:

Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once.

Código SQL generado por Gemini:

CREATE OR REPLACE TABLE

`sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native` AS

SELECT *

FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;

El código es correcto y no necesita ninguna modificación.

Resultado de la ejecución:

The screenshot shows a web-based SQL editor and execution interface. At the top, there's a search bar with the text 'Consulta sin título' and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below this is a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area contains a SQL query with line numbers 1 through 5. The query is:
1 CREATE OR REPLACE TABLE
2 `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native` AS
3 SELECT *
4 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;
5
Below the query editor, a green checkmark and the text 'Se completó la consulta' indicate successful execution. At the bottom, there's a table with two columns: 'Recientes' and 'Resultados de la consulta'. The 'Recientes' column shows a timestamp '2:34 p.m.' and a green checkmark next to the query text. The 'Resultados de la consulta' column has tabs for 'Información del trabajo', 'Resultados', 'Detalles de la ejecución', and 'Gráfico de ejecución'. The 'Resultados' tab is active, showing a message: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native.'

Recientes	Resultados de la consulta
▼ 2:34 p.m. ✓ CREATE OR REPLACE TABLE `...`	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución ❗ Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native.

b)

Se realizan dos consultas iguales, una con la tabla externa transactions_raw, y otra con la nativa transactions_raw_native. El objetivo es hacer una comparación de consumo según si la consulta se hace con un tipo de tabla u otro.

Recientes	Resultados de...	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en
7:07 p.m.	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON
SELECT id FROM 'sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.transactions_raw';				
ID de trabajo	sprint3-analytics-cesar-fuster-EU.job_N0XmevMah9SVikH-VVBaTVxzxvUP (Ver detalles de rendimiento)			
Usuario	cfuster.7050@gmail.com			
Ubicación	EU			
Hora de creación	25 sept 2026, 7:07:58 p.m. UTC+2			
Hora de inicio	25 sept 2026, 7:07:59 p.m. UTC+2			
Hora de finalización	25 sept 2026, 7:08:00 p.m. UTC+2			
Duración	1 s 815 ms			
Bytes procesados	12.61 MB			
Bytes facturados	13 MB			
Milsegundos de ranura	983			
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE			
Usar SQL heredado	false			
Tabla de destino	Tabla temporal			

Recientes	Resultados de...	Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en
7:08 p.m.	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
SELECT id FROM 'sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.transactions_raw_native';					
ID de trabajo	sprint3-analytics-cesar-fuster-EU.job_thlgS0lw3U3l8L1Q@hdRNVioFds (Ver detalles de rendimiento)				
Usuario	cfuster.7050@gmail.com				
Ubicación	EU				
Hora de creación	25 sept 2026, 7:08:09 p.m. UTC+2				
Hora de inicio	25 sept 2026, 7:08:09 p.m. UTC+2				
Hora de finalización	25 sept 2026, 7:08:10 p.m. UTC+2				
Duración	943 ms				
Bytes procesados	3.62 MB				
Bytes facturados	10 MB				
Milsegundos de ranura	538				
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				
Usar SQL heredado	false				
Tabla de destino	Tabla temporal				
Etiquetas					

La información del trabajo de la consulta en la tabla externa indica 12.61 MB procesados y 13 MB facturados. Por otro lado, la información de la consulta en la tabla nativa indica 3.62 MB procesados, y 10 MB facturados.

Por lo tanto, en base a esta prueba, se puede llegar a la conclusión de que las consultas en tablas nativas, en comparación con las realizadas en tablas externas, son mucho menos pesadas en cuanto a bytes procesados, y algo menos pesadas en cuanto a bytes facturados.

c)

Utilizando las consultas anteriores, se comprueba el efecto de un LIMIT 10 en el consumo de datos procesados.

The image shows two side-by-side screenshots of a SQL query execution interface. Both screenshots display the same SQL query: `SELECT id FROM sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.transactions_raw LIMIT 10;`. The left screenshot shows the results for the external table, and the right screenshot shows the results for the native table.

Left Screenshot (External Table):

- Query execution status: `Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.`
- Results table:

Información del trabajo	
ID de trabajo	sprint3-analytics-cesar-fuster.EU.job_czfo9utjclPVMm8Da0b022tQ-4z (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	cfuster.7050@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	25 sept 2026, 7:37:50 p.m. UTC+2
Hora de inicio	25 sept 2026, 7:37:50 p.m. UTC+2
Hora de finalización	25 sept 2026, 7:37:51 p.m. UTC+2
Duración	412 ms
Bytes procesados	1.44 KB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	185
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal

Right Screenshot (Native Table):

- Query execution status: `Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.`
- Results table:

Información del trabajo	
ID de trabajo	sprint3-analytics-cesar-fuster.EU.job_yCUJ9F9m8bEYfWfVv192duQJQ (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	cfuster.7050@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	25 sept 2026, 7:37:51 p.m. UTC+2
Hora de inicio	25 sept 2026, 7:37:52 p.m. UTC+2
Hora de finalización	25 sept 2026, 7:37:52 p.m. UTC+2
Duración	321 ms
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	34
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal

La información del trabajo de la consulta en la tabla externa indica 1.44 KB procesados y 10 MB facturados. Por otro lado, la información de la consulta en la tabla nativa indica 3.62 MB procesados, y 10 MB facturados.

Por lo tanto, en base a esta prueba, se puede llegar a la conclusión de que usar el LIMIT reduce considerablemente los datos procesados al usarse en tablas externas, de 12.61 MB a 1.44 KB en este caso. Los datos facturados también se reducen aunque en menor manera, de 13 MB a 10 MB en este caso.

Por otro lado, al usarse en tablas nativas la cantidad de datos procesados y datos facturados se mantiene. Esto demuestra porqué el LIMIT puede ser una trampa para principiantes, y es que su efecto depende del tipo de tabla y de cómo se ejecute la consulta.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

Para resolver el ejercicio no se necesitan las funciones de BigQuery que se mencionan (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP), ya que la columna timestamp de la tabla transactions_raw es de tipo TIMESTAMP ya.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT DATE(timestamp) AS t_date, ROUND(SUM(amount),2) AS t_amount
2 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.transactions_raw`
3 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
4 AND declined = 0
5 GROUP BY t_date
6 ORDER BY t_amount DESC
7 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Recientes

11:06 a.m.

SELECT DATE(timesta...

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

Dismiss

Fila	t_date	t_amount
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Exercici 6: Consultes Complexes

Consulta cruzada:

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT c.company_name, c.country, DATE(t.timestamp) AS transaction_date
2 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.transactions_raw` AS t
3 JOIN `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
4 ON t.business_id = c.company_id
5 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
6 AND t.declined = 0
7 AND DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13');
```

Se completó la consulta

Recientes

11:15a.m.

SELECT c.company_na...

Resultados de la consulta

Chat

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Dismiss

Fila	company_name	country	transaction_date	
1	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20	
2	Fusce Corp.	United States	2018-07-20	
3	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20	
4	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20	
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13	
6	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29	
7	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29	
8	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20	
9	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29	
10	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2018-07-20	

Nivell 2

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

Creación de la tabla products_clean:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

4

5

6

7

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_silver.products\_clean` AS

SELECT id AS product_id, product_name AS name,

CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,

CAST(price AS FLOAT64) AS price,

colour AS color,

weight

FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_bronze.products\_raw`;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

7:02p.m.

CREATE OR REPLACE T...

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada products_clean.

products_clean

Consulta

Chat

Abrir en

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-
☐	warehouse_id	INTEGER	NULLABLE	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-
☐	color	STRING	NULLABLE	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

A pesar de que se menciona en el enunciado, para resolver el ejercicio no se necesita transformar la columna timestamp de la tabla transactions_raw, ya que ésta no es un STRING, sino que es de tipo TIMESTAMP ya.

De la misma forma, las columnas lat y longitude son ya de tipo FLOAT, por lo que no necesitan ninguna conversión.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT id AS transaction_id, card_id, business_id, timestamp,
3 IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount, declined,
4 ARRAY(
5   SELECT SAFE_CAST(TRIM(product_id) AS INT64)
6   FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id
7 ) AS product_ids,
8 user_id, lat, longitude
9 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

1:53 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

CREATE OR REPLACE TABLE ...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_clean.

Al haber transformado la cadena de texto de la columna product_ids en un array, la tabla resultante queda de esta forma:

☆ transactions_clean	Consulta	Chat	Abrir en	Compartir	Copiar	Instantánea	Borrar	Exportar o sincronizar
Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos		
Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id
1	B954A0B3-9314-4615-ACBB-B3...	CcS-4857	b-2558	2024-10-07 16:43:17 UTC	107.17	0	35	276
2	FD857386-28F9-49DE-8F32-E24...	CcS-4857	b-2434	2024-01-15 20:18:34 UTC	204.63	0	48	276
							54	
							23	
3	FD97C4C4-F01C-4D9D-AE1E-11...	CcS-4857	b-2354	2017-12-29 16:19:35 UTC	318.8	0	61	276
							24	
							42	
							74	
4	6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91	276
							75	
							31	
5	09B6BB80-AAD2-4114-944C-6F...	CcS-4857	b-2466	2021-06-30 22:34:08 UTC	362.11	0	12	276
							7	
							87	
							96	
6	CA32CD20-B2CC-4BA7-8B57-9...	CcS-4857	b-2442	2021-10-02 03:58:28 UTC	376.99	0	40	276
							59	
							..	

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Creación de la tabla users_combined:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_silver.users_combined` AS
2 SELECT id AS user_id, name, surname, phone, email,
3 birth_date, country, city, postal_code, address, 'USA' AS origin
4 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.american_users_raw`
5 UNION ALL
6 SELECT id AS user_id, name, surname, phone, email,
7 birth_date, country, city, postal_code, address, 'Europe' AS origin
8 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.european_users_raw`;
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta
▼ 2:02 p.m.	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución
✓ CREATE OR REPLACE TABLE ...	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.
▼ 1:53 p.m.	
✓ CREATE OR REPLACE TABLE ..	

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Creación de la tabla `companies_clean`:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_silver.companies_clean` AS
2 SELECT company_id, company_name, phone, email, country, website
3 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.companies_raw`;
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

6:20 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

✓ CREATE OR REPLACE TABLE `...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `companies_clean`.

Creación de la tabla `credit_cards_clean`:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
2 SELECT id AS credit_card_id, user_id, iban, pan, pin, cvv, track1, track2, expiring_date
3 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

6:22 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

✓ CREATE OR REPLACE TABLE `...

6:20 p.m.

✓ CREATE OR REPLACE TABLE `...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `credit_cards_clean`.

Nivell 3

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Creación de la vista v_marketing_kpis:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_gold.v\_marketing\_kpis` AS

2

SELECT c.company_name, c.phone, c.country, AVG(t.amount) AS avg_amount,

3

CASE WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium' ELSE 'Standard' END AS client_tier

4

FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_silver.companies\_clean` AS c

5

JOIN `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_silver.transactions\_clean` AS t

6

ON c.company_id = t.business_id

7

WHERE t.declined = 0

8

GROUP BY c.company_id, c.company_name, c.phone, c.country;

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

11:23 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráf

CREATE OR REPLACE V...

Esta declaración reemplazó una nueva vista denominada v_marketing_kpis.

Consulta de la vista creada:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

SELECT company_name, phone, country, ROUND(avg_amount,2), client_tier

2

FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3\_gold.v\_marketing\_kpis`

3

ORDER BY client_tier DESC, avg_amount DESC;

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

11:26 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

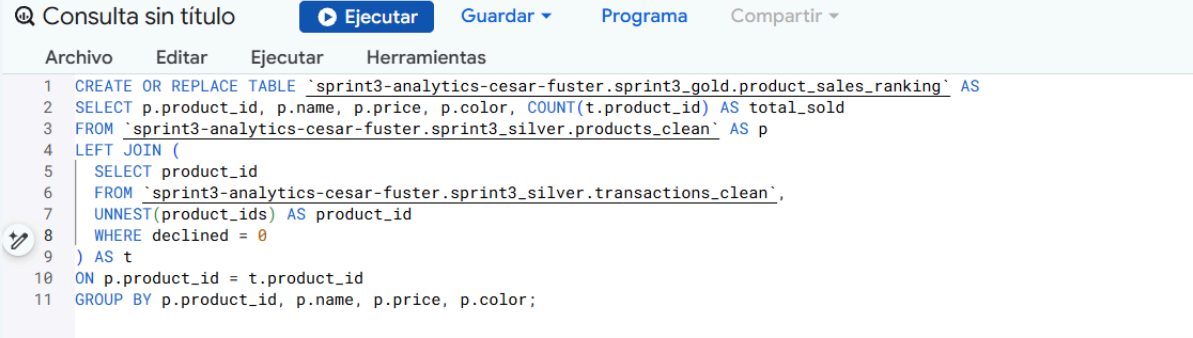
SELECT company_nam...

Fila	company_name	phone	country	fo_	client_tier
1	Risus Associates	04 25 82 54 31	Australia	259.8	Standard
2	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.32	Standard
3	Lorem Ipsum Dolor Corp.	09 03 14 76 02	Sweden	259.17	Standard
4	Et Magnis Ltd	03 53 76 11 76	Belgium	258.85	Standard
5	Etiam Bibendum Fermentum In...	07 46 69 45 02	France	258.68	Standard
6	Amet Luctus Vulputate Foundat...	03 18 54 24 19	Canada	258.46	Standard

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

Para poder completar esta tarea se debe aplanar la tabla de transacciones, tal y como se menciona en el enunciado, utilizando UNNEST(product_ids) de la tabla transactions_clean, y cruzando estos datos con la tabla products_clean para no perder los productos que no se hayan vendido todavía.

Además, a pesar de no estar mencionado en el enunciado, se debe excluir las transacciones rechazadas mediante el condicional “declined = 0”, para asegurar que esos datos no afectan a la cantidad real de unidades vendidas de cada producto.



Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
2 SELECT p.product_id, p.name, p.price, p.color, COUNT(t.product_id) AS total_sold
3 FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_silver.products_clean` AS p
4 LEFT JOIN (
5   SELECT product_id
6   FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_silver.transactions_clean`,
7   UNNEST(product_ids) AS product_id
8   WHERE declined = 0
9 ) AS t
10 ON p.product_id = t.product_id
11 GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.color;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta
11:30 a.m.	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución
✓ CREATE OR REPLACE T...	Esta declaración reemplazó la tabla denominada product_sales_ranking.

Cabe mencionar que se han añadido las columnas product_id, name, price, y color, en el GROUP BY, ya que al intentar usar solamente la columna product_id el código mostraba un error y no permitía ser ejecutado.

Exercici 3: Exportació de Resultats

Se ejecuta una consulta para mostrar en orden de mayor a menor los productos más vendidos de la tabla product_sales_ranking:

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-cesar-fuster.sprint3_gold.product_sales_ranking`
2 ORDER BY total_sold DESC;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat View all jobs

7:18p.m.

SELECT * FROM `sprint3-...

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de

Fila	product_id	name	price	color	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598

Google Drive

CSV hasta 1 GB

JSONL (delimitado por líneas nuevas) hasta 1 GB

Hojas de cálculo de Google hasta 10 MB

Descarga local

CSV hasta 10 MB

JSON hasta 10 MB

Google Cloud

Cloud Storage

Tabla de BigQuery

A continuación se descarga el archivo en formato csv para poder abrirlo como archivo de Excel:

AutoSave

product_sales_ranking

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Developer Help

Paste

Clipboard

Font

Alignment

Number

Styles

Conditional Formatting

Format as Table

Normal

Bad

Good

Neutral

Calculation

Check Cell

Insert

Delete

Format

Cells

Editing

Comments

Share

ChatGPT for Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	product_id	name	price	color	total_sold															
2	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654															
3	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635															
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609															
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2608															
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601															
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598															
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597															
9	33	duel warden	127.1	#191919	2597															
10	23	riverlands north	170	#545454	2593															
11	68	Stark Karstark	167.4	#333333	2589															
12	88	Stannis warden south	167.2	#515151	2587															
13	4	warden south duel	71.89	#111111	2584															
14	73	Dorne bastard	114.1	#848484	2584															
15	28	chewbacca mustafar	127.4	#efefef	2584															
16	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2580															
17	34	of north	128.5	#919191	2580															
18	38	ewok sith	55.43	#666666	2578															
19	61	Winterfell Lannister	28.01	#848484	2575															
20	54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	2575															
21	36	Lannister	96.22	#a5a5a5	2575															
22	24	south duel tourney	48.99	#aaaaaa	2574															
23	11	Karstark Dorne	49.7	#141414	2573															
24	2	Tarly Stark	9.24	#919191	2573															
25	72	north	161.6	#474747	2573															
26	39	warden	196.7	#a0a0a0	2571															
27	10	Karstark Dorne	119.5	#4f4f4f	2571															
28	47	Tully	82.15	#919191	2571															
29	74	duel warden	158.3	#707070	2569															

product_sales_ranking

Revisión P2P

Revisión hecha por: Alejandro Pereyra

En esta sección se va a indicar qué comentarios y recomendaciones se han recibido en la revisión peer to peer para cada ejercicio. En caso de no aplicar un cambio a pesar de haber recibido una recomendación se justificará el porqué.

Nivell 1

Exercici 1

Se ha indicado la falta de una captura de pantalla mostrando la creación de proyecto y del dataset mediante el UI.

He aplicado este cambio.

Exercici 2

Se ha indicado que se debe mostrar como se ha conseguido averiguar el nombre de las columnas de la tabla `companies_raw` antes de poder crearla, por lo que se debe añadir una captura de pantalla de la consulta realizada con cloud shell.

He aplicado este cambio.

Exercici 3

Se ha recomendado añadir una captura de pantalla adicional mostrando la tabla resultante creada, con las columnas y sus tipos.

He aplicado este cambio.

Exercici 4

No se han recibido comentarios en este ejercicio.

Exercici 5

Se ha indicado la falta de uso de la condición `declined = 0` y la función `ROUND()` en el código.

He aplicado este cambio.

Exercici 6

Se ha indicado la falta de uso de la condición `declined = 0`.

He aplicado este cambio.

Nivell 2

Exercici 1

Se ha recomendado añadir una captura de pantalla adicional mostrando la tabla resultante creada, con las columnas y sus tipos.

He aplicado este cambio.

Exercici 2

Se ha recomendado añadir una captura de pantalla adicional mostrando la tabla resultante creada, indicando cómo la columna `product_ids` ha pasado a estar formada por arrays en lugar de cadenas de texto.

He aplicado este cambio.

Exercici 3

No se han recibido comentarios en este ejercicio.

Exercici 4

No se han recibido comentarios en este ejercicio.

Nivell 3

Exercici 1

Se ha indicado la falta de uso de la condición declined = 0 al crear la vista, y de la función ROUND() al consultar dicha vista ya creada.

He aplicado este cambio.

Exercici 2

Se ha indicado la falta de uso de la condición declined = 0.

He aplicado este cambio.

Exercici 3

No se han recibido comentarios en este ejercicio.